

DS 5 du 6 mars 2026 : suites et combinatoires.

Exercice 1

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $C = A - I_3$.

1. On note $P(X) = X^2 - 3X + 2$. Calculez A^2 puis vérifiez que P est un polynôme annulateur de A .
2. Déterminer A^{-1} par :
 - (a) Soit l'algorithme de Gauss-Jordan soit la résolution du système : $AX = B$. (Seule la méthode choisie sera notée)
 - (b) L'utilisation du polynôme annulateur $P(X) = X^2 - 3X + 2$.
3. Détermination de A^n par deux méthodes.
 - (a) Déterminer les puissances de C puis en déduire A^n en utilisant le binôme de Newton.
 - (b) Déterminer deux réels α_n et β_n tel que $X^n = P(X)Q_n(X) + \alpha_n X + \beta_n$ où Q_n est un polynôme que l'on ne cherchera pas à déterminer. (On pourra utiliser les racines du polynôme P). En déduire A^n .

Exercice 2

1. Un sac contient 5 jetons blancs et 8 jetons noirs. On suppose que les jetons sont discernables (numérotés par exemple) et on effectue un tirage simultané de 6 jetons de ce sac.
 - (a) i. Donner le nombre de résultats possibles.
ii. Combien de ces résultats amènent
 - A. exactement 1 jeton noir ?
 - B. au moins 1 jeton noir ?
 - C. 2 fois plus de jetons noirs que de jetons blancs ?
 - (b) Justifier la formule :

$$\sum_{k=1}^6 \binom{8}{k} \times \binom{5}{6-k} = \binom{13}{6}$$

- (c) Trouver une généralisation de la formule précédente.
2. Dans une classe de 6 garçons et de 7 filles, combien de possibilités y a-t-il pour composer un comité de classe de 4 élèves, sachant qu'il doit y avoir au moins 2 garçons et 1 fille dans le comité ?
 3. Combien de mots distincts peut-on former avec les 6 premières lettres de l'alphabet, sachant que chaque lettre est utilisée exactement une fois dans chaque mot et que les 4 premières lettres $\{ABCD\}$ doivent être groupées dans chaque mot ?

Exercice 3

On considère la suite (α_n) définie par :

$$\begin{cases} \alpha_0 = 3 \\ \alpha_{n+1} = \frac{3\alpha_n}{\alpha_n + 2} \end{cases}$$

On définit la fonction h sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\forall x \in [1, +\infty[, \quad h(x) = \frac{3x}{x+2}.$$

Partie I : Étude graphique et conjecture

1. Dresser les tableaux de variation de h et h' sur $[1, +\infty[$.
2. En déduire que $\forall x \in [1, +\infty[, \quad |h'(x)| \leq \frac{2}{3}$
3. Résoudre $h(x) = x$.
4. Construire graphiquement les premiers termes $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ sur le graphique en annexe
5. Formuler une conjecture sur la monotonie et la convergence de la suite (α_n) .

Partie II : Transformation en suite géométrique

On définit une nouvelle suite (z_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad z_n = \frac{\alpha_n - 1}{\alpha_n}.$$

1. Montrer que (z_n) est géométrique et préciser sa raison.
2. Déterminer l'expression de z_n en fonction de n .
3. En déduire une expression explicite de α_n .

Partie III : Étude par les variations

1. Montrer par récurrence que :

$$1 \leq \alpha_{n+1} \leq \alpha_n \leq 3.$$

2. En déduire que la suite (α_n) converge et déterminer sa limite.

Partie IV : Inégalité des accroissement finie

1. En utilisant l'inégalité des accroissements finis appliquées à f sur $[1, +\infty[$ montrer que, pour tout entier n , $|\alpha_{n+1} - 1| \leq \frac{2}{3}|\alpha_n - 1|$.
2. En déduire que, pour tout entier n , $|\alpha_n - 1| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$
3. En déduire à nouveau la limite de (α_n) .

Exercice 4**Partie I – Suites arithmético-géométriques**

On considère une suite (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

où a et b sont des réels fixés.

1. Une première étude dans le cas où

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 4 \end{cases}$$

- (a) Avec une suite intermédiaire.

- Déterminer α solution de $\alpha = 2\alpha + 4$.
- On pose $v_n = u_n + 4$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
- En déduire l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .

- (b) Avec un télescopage. On note $w_n = u_{n+1} - u_n$

- Montrer que w_n est une suite géométrique.
- En déduire l'expression de $\sum_{k=0}^{n-1} w_k$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, puis retrouver l'expression u_n en fonction de n de la question précédente.

2. On suppose $a \neq 1$.

- Déterminer le réel ℓ vérifiant $a\ell + b = \ell$.
- On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
- En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de u_0 , a et b .

3. Quelle est la nature de la suite (u_n) dans le cas particulier où $a = 1$.

Partie II – Suite dont la différence est géométrique

On considère une suite (u_n) telle que

$$u_{n+1} - u_n = Cq^n$$

où C et q sont des réels fixés.

1. Montrer que, pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} Cq^k.$$

2. En déduire, si $q \neq 1$, que (u_n) est de la forme

$$u_n = A + Bq^n$$

où A et B sont des constantes à déterminer.

3. Traiter le cas $q = 1$.

Partie III – Suites récurrentes d'ordre 2

On recherche G l'ensemble des suites (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$ et $\Delta = a^2 + 4b > 0$. On notera $(P) : x^2 - ax - b = 0$.

On remarque donc que (P) admet deux racines réels distincts que l'on notera r_1 et r_2 et on a $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1 r_2$.

1. On cherche un élément de G .

(a) Montrer que si $(u_n) \in G$ est une suite géométrique de la forme $u_n = r^n$ alors r est une racine de (P) ou $r = 0$.

(b) Montrer que si r est racine de (P) alors la suite d'expression $u_n = r^n$ est une suite de G .

2. Soit (u_n) une suite quelconque de G . On pose

$$v_n = \frac{u_n}{r_1^n}.$$

Montrer que (w_n) définie par $w_n = v_{n+1} - v_n$ est une suite géométrique de raison $\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$

3. À l'aide de la partie II, montrer que

$$v_n = A + B \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n.$$

4. En déduire que les éléments de G sont de la forme :

$$u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n.$$

Partie IV – Application combinatoire

On note u_n le nombre de suites de longueur n formées avec les lettres A et B sans deux lettres B consécutives.

1. Déterminer les valeurs de u_1 , u_2 et u_3 .

2. En raisonnant sur la première lettre du mot, montrer que

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

3. En utilisant la partie III, déterminer une expression explicite de u_n .

4. On note $v_{n,k}$ le nombre de mots de longueur n contenant exactement k lettres B sans deux B consécutifs.

(a) Justifier que $v_{n,k} = 0$ si $k > \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$.

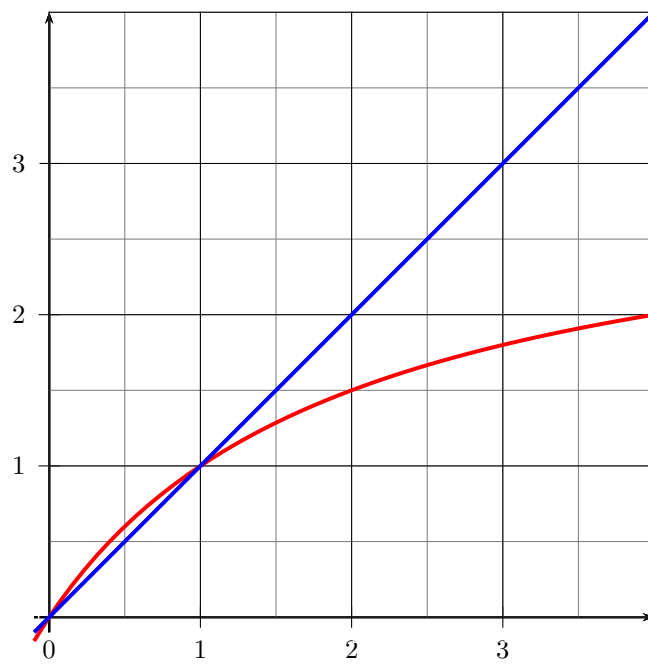
(b) Montrer que

$$v_{n,k} = \binom{n-k+1}{k}.$$

(c) En déduire que

$$u_n = \sum_{k=0}^{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor} \binom{n-k+1}{k}.$$

Annexe



Réponse de l'exercice 1

Corrigé

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = A - I_3$$

1. Calcul de A^2 et polynôme annulateurCalculons A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -3 & 4 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$P(A) = A^2 - 3A + 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -3 & 4 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Donc P est un **polynôme annulateur** de A .**2. Détermination de A^{-1}** **(a) Algorithme de Gauss-Jordan**On applique l'algorithme de Gauss sur la matrice augmentée $(A|I_3)$:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{c} \cdot \\ L_1 \leftrightarrow L_3 \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{c} \cdot \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ L_3 \leftarrow \frac{-1}{2} L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array} \right) \\ & \sim_L \begin{array}{c} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 - 3L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ \cdot \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Après réduction, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) Résolution du système $AX = B$ On a pour $(X, Y) \in \mathbb{R}^3$: $AX = Y \Leftrightarrow X = A^{-1}Y$.Donc en posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, on a :

$$\begin{cases} y - z = a \\ -x + 2y - z = b \\ x - y + 2z = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} . \\ . \\ L_2 + L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} y - z = a \\ -x + 2y - z = b \\ 2z = b + c - a \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y - z - b = a + b + c - \frac{1}{2}(-a + b + c) - b = \frac{1}{2}(3a - b + c) \\ y = a + z = a + \frac{1}{2}(-a + b + c) = \frac{1}{2}(a + b + c) \\ z = \frac{1}{2}(-a + b + c) \end{cases}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) **Utilisation du polynôme annulateur**

On sait que

$$A^2 - 3A + 2I_3 = 0 \Leftrightarrow -A^2 + 3A = 2I_3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(-A + 3I_3)A = I_3 \Leftrightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_3 - A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. **Détermination de A^n**

(a) **Méthode avec $C = A - I_3$**

On calcule

$$C = A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons C^2 :

$$C^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc si $C^n = C$ alors $C^{n+1} = C^n C = C C = C$ donc la propriété est héréditaire, or $C^1 = C$ donc par récurrence $\forall n \geq 1, C^n = C$.

Puisque $A = I_3 + C$ et que I_3 et C commutent l'on peut appliquer le binôme de Newton :

$$A^n = (I_3 + C)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} C^k = I_3 + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right) C = I_3 + (2^n - 1)C$$

Comme $C = A - I_3$:

$$A^n = I_3 + (2^n - 1)(A - I_3) = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3$$

(b) **Méthode par division euclidienne**

On écrit la division Euclidienne de X^n par P :

$$X^n = P(X)Q_n(X) + \alpha_n X + \beta_n \quad \text{où } \deg(\alpha_n X + \beta_n) \leq 1$$

Le polynôme P a pour racines 1 et 2.

En évaluant en 1 et 2 :

$$\begin{cases} 1^n = \alpha_n + \beta_n \\ 2^n = 2\alpha_n + \beta_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n = 2^n - 1 \\ \beta_n = 2 - 2^n \end{cases}$$

Ainsi : $X^n = P(X)Q_n(X) + (2^n - 1)X + (2 - 2^n)$. Donc en remplaçant X par A et comme $P(A) = 0$, on obtient

$$A^n = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3$$

Réponse de l'exercice 2

1. Un sac contient 5 jetons blancs et 8 jetons noirs. Les jetons sont supposés discernables. On effectue un tirage simultané de 6 jetons.

(a) **Nombre de résultats possibles**

Comme le tirage est simultané et que les jetons sont discernables, les résultats correspondent aux parties de 6 éléments parmi les 13 jetons.

Le nombre de résultats possibles est donc

$$\binom{13}{6}.$$

(b) **Nombre de résultats particuliers**

i. **Exactement 1 jeton noir**

On choisit :

- ☐ 1 jeton noir parmi les 8,
- ☐ 5 jetons blancs parmi les 5.

Le nombre de tirages est donc

$$\binom{8}{1} \binom{5}{5} = 8.$$

ii. **Au moins 1 jeton noir**

On peut raisonner par complémentaire.

Le seul cas sans jeton noir est celui où l'on tire uniquement des jetons blancs, ce qui est impossible car il n'y a que 5 jetons blancs.

Ainsi tous les tirages contiennent au moins un jeton noir.

Le nombre de tirages est donc

$$\binom{13}{6}.$$

iii. **Deux fois plus de jetons noirs que de jetons blancs**

On choisit donc

- ☐ 4 jetons noirs parmi 8,
- ☐ 2 jetons blancs parmi 5.

Le nombre de tirages est

$$\binom{8}{4} \binom{5}{2}.$$

(c) **Justification de la formule**

On classe les tirages selon le nombre k de jetons noirs tirés.

Si l'on tire k jetons noirs, alors on tire $6 - k$ jetons blancs.

Le nombre de tirages correspondants est

$$\binom{8}{k} \binom{5}{6-k}.$$

En sommant sur toutes les valeurs possibles de k , on obtient le nombre total de tirages :

$$\sum_{k=1}^6 \binom{8}{k} \binom{5}{6-k}.$$

Or ce nombre est exactement le nombre de façons de choisir 6 jetons parmi les 13.

Donc

$$\sum_{k=1}^6 \binom{8}{k} \binom{5}{6-k} = \binom{13}{6}.$$

(d) **Généralisation**

Soient deux ensembles disjoints de cardinal p et q . On choisit n éléments dans leur réunion.

On peut classer les choix selon le nombre k d'éléments pris dans le premier ensemble.

Si l'on choisit k éléments dans le premier ensemble et $n - k$ dans le second, le nombre de choix est

$$\binom{p}{k} \binom{q}{n-k}.$$

En sommant sur toutes les valeurs possibles de k , on obtient

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}}$$

Cette identité est appelée **identité de Vandermonde**.

2. Dans une classe de 6 garçons et de 7 filles, combien de possibilités y a-t-il pour composer un comité de classe de 4 élèves, sachant qu'il doit y avoir au moins 2 garçons et 1 fille dans le comité ?

- Soit 2 garçons et deux filles : $\binom{6}{2} \times \binom{7}{2} = 15 \times 21 = 315$
- Soit 3 garçons et une fille : $\binom{6}{3} \times \binom{7}{1} = 20 \times 7 = 140$

Soit donc un total de $315 + 140 = 455$ possibilités.

3. Combien de mots distincts peut-on former avec les 6 premières lettres de l'alphabet, sachant que chaque lettre est utilisée exactement une fois dans chaque mot et que les 4 premières lettres $\{ABCD\}$ doivent être groupées dans chaque mot ?

- Déterminons dans un premier temps le nombre de possibilités où les 4 premières lettres $\{ABCD\}$ sont au début du mot. On a alors :

□ 4! permutations possibles pour les 4 premières lettres.

□ 2! permutations possibles pour les 2 dernières lettres.

Soit donc un total de $4! \times 2! = 48$ possibilités avec les 4 premières lettres $\{ABCD\}$ en au début du mot.

- On obtiendra autant de possibilités si l'on place les quatre lettre $\{ABCD\}$ en 2, 3, 4 et 5 ième position.
- Idem en 3, 4, 5 et 6 ième position.

Donc le nombre total de possibilités est $48 \times 3 = 144$.

Réponse de l'exercice 3

On considère la suite (α_n) définie par : $\begin{cases} \alpha_0 = 3 \\ \alpha_{n+1} = \frac{3\alpha_n}{\alpha_n + 2} \end{cases}$. Avec la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par $h(x) = \frac{3x}{x+2}$.

Partie I : Étude graphique et conjecture**1. Tableau de variation de h**

On dérive :

$$h'(x) = \frac{3(x+2) - 3x}{(x+2)^2} = \frac{6}{(x+2)^2} > 0 \quad \text{et} \quad h''(x) = -\frac{12}{(x+2)^2} < 0$$

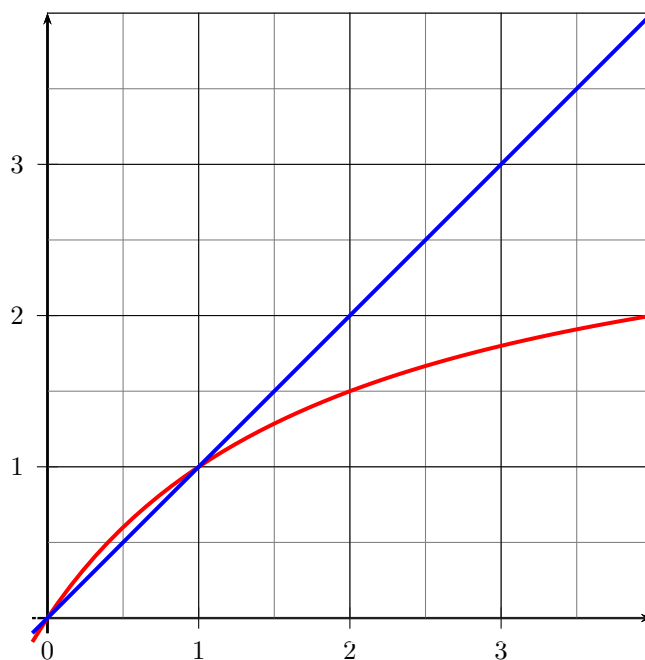
Donc

x	1	$+\infty$
$h''(x)$	-	
h'	$\frac{2}{3}$	0
$h'(x)$	+	
h	1	3

2. D'après le tableau de variation $\forall x \in [1, +\infty[, |h'(x)| \leq \frac{2}{3}$.

3. Résolution de $h(x) = x$

$$h(x) = x \Leftrightarrow \frac{3x}{x+2} = x \Leftrightarrow 3x = x(x+2) \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x-1) = 0. \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

4. Construction des premiers termes**5. Conjecture**

La suite paraît décroissante, minorée par 1 et convergente vers 1.

Partie II : Transformation en suite géométrique

On pose $z_n = \frac{\alpha_n - 1}{\alpha_n}$.

- Montrons que (z_n) est géométrique : $z_{n+1} = \frac{\alpha_{n+1} - 1}{\alpha_{n+1}} = \frac{\frac{3\alpha_n}{\alpha_n + 2} - 1}{\frac{3\alpha_n}{\alpha_n + 2}} = \frac{3\alpha_n - \alpha_n - 2}{3\alpha_n} = \frac{2}{3} \frac{\alpha_n - 1}{\alpha_n} = \frac{2}{3} z_n$.

La suite (z_n) est donc géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme $z_0 = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$.

- Expression de z_n**

Donc avec la question précédente : $z_n = z_0 \left(\frac{2}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$.

- Expression explicite de α_n**

$$z_n = \frac{\alpha_n - 1}{\alpha_n} \Leftrightarrow \alpha_n - 1 = \alpha_n \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \Leftrightarrow \alpha_n \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) = 1 \Leftrightarrow \boxed{\alpha_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}}$$

Partie III : Étude par les variations

- Montrons par récurrence : $\mathcal{P}(n) : "1 \leq \alpha_{n+1} \leq \alpha_n \leq 3"$.

Initialisation : $1 \leq 3 \leq 3$. Donc $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Comme h croissante sur $[1, +\infty[$, on a :

$$1 \leq \alpha_{n+1} \leq \alpha_n \leq 3 \Rightarrow h(1) \leq h(\alpha_{n+1}) \leq h(\alpha_n) \leq h(3) = \frac{9}{5} \leq 3 \Rightarrow 1 \leq \alpha_{n+2} \leq \alpha_{n+1} \leq 3$$

- Déterminons la limite de la suite (α_n) .

- Théorème de la limite monotone : la suite est décroissante minorée par 1, donc convergente. Notons $\alpha_n \rightarrow \ell \geq 1$.
- La suite extraite $\alpha_{n+1} \rightarrow \ell$ et comme h est continue $\alpha_{n+1} = h(\alpha_n) \rightarrow h(\ell)$. Par unicité de la limite $\ell = h(\ell)$.
- En appliquant le résultat de la question I 3. l'on $\ell = 0$ ou $\ell = 1$. Comme $1 \leq \ell$, on a $\ell = 1$.
- Donc $\alpha_n \rightarrow 1$.

Partie IV : IAF

- D'après la partie I, comme $\forall x \in [1, +\infty[, |h'(x)| \leq \frac{2}{3}$, en appliquant l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall (x, y) \in]1, +\infty[, |h(y) - h(x)| \leq \frac{2}{3} |y - x|$$

Comme $\forall n, 1 \leq \alpha_n$, l'on peut appliquer l'inégalité à $x = 1$ et $y = \alpha_n$. Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, |h(\alpha_n) - h(1)| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1| \Rightarrow |\alpha_{n+1} - 1| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1|$$

- L'on va montrer par récurrence : $\mathcal{Q}(n) : "|\alpha_n - 1| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

- Initialisation : $0 \leq \alpha_0 - 1 = 2 \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 2$. Donc $\mathcal{Q}(0)$ vraie.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{Q}(n)$ vraie.

$$|\alpha_{n+1} - 1| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1| \leq \frac{2}{3} \times 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

Donc $\mathcal{Q}(n+1)$ vraie.

- On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, |\alpha_n - 1| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

- $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$, l'on a $\left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $\alpha_n \rightarrow 1$.

Réponse de l'exercice 4

Partie I – Suites arithmético-géométriques

On considère une suite (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

où a et b sont des réels fixés.

1. Une première étude dans le cas où

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 4 \end{cases}$$

(a) Avec une suite intermédiaire.

i. Déterminer α solution de $\alpha = 2\alpha + 4$.

$$\alpha = 2\alpha + 4 \Leftrightarrow \alpha = -4$$

ii. On pose $v_n = u_n + 4$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.

$$\bigcirc v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = 2u_n + 8 = 2(u_n + 4) = 2v_n.$$

$$\bigcirc \text{Donc } v \text{ est une suite géométrique de raison } 2 \text{ et de premier terme } v_0 = 4.$$

iii. En déduire l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .

$$\text{Avec la question précédente } v_n = 2^{n+2} \text{ et } u_n = 2^{n+2} - 4.$$

(b) Avec un télescopage. On note $w_n = u_{n+1} - u_n$

i. Montrer que w_n est une suite géométrique.

$$w_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = 2u_{n+1} + 4 - (2u_n + 4) = 2(u_{n+1} - u_n) = 2w_n.$$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $w_0 = u_1 - u_0 = 4$. Donc : $\forall n \in \mathbb{N}, W_n = 2^{n+2}$.

ii. En déduire l'expression de $\sum_{k=0}^{n-1} w_k$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, puis retrouver l'expression u_n en fonction de n de la question précédente.

Par télescopage et la formule des sommes des termes d'une suite géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} w_k = \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = u_n \underbrace{=}_{\text{so SG}} 4 \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^4 - 4$$

2. On suppose $a \neq 1$.

(a) Déterminer le réel ℓ vérifiant $a\ell + b = \ell$.

$$a\ell + b = \ell \Leftrightarrow \ell = \frac{b}{1-a}$$

(b) On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.

Comme $a\ell + b = \ell$, on obtient

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = au_n + b - (a\ell + b) = a(u_n - \ell) = av_n$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison a . On en déduit :

$$v_n = v_0 a^n = (u_0 - \ell) a^n.$$

(c) En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de u_0 , a et b .

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell) a^n = \frac{b}{1-a} + \left(u_0 - \frac{b}{1-a}\right) a^n.$$

3. Quelle est la nature de la suite (u_n) dans le cas particulier où $a = 1$. $(u - n)$ est alors une suite arithmétique de raison b .

Partie II – Différence géométrique

On suppose

$$u_{n+1} - u_n = Cq^n.$$

1. On a par télescopage et formule sur les sommes des q^k :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} Cq^k = C \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

2. Donc $u_n = u_0 + C \frac{1 - q^n}{1 - q} = u_0 + C \frac{1}{1 - q} + \frac{C}{q - 1} q^n$.

Donc en posant $A = u_0 + C \frac{1}{1 - q}$ et $B = \frac{C}{q - 1}$ l'on a :

$$u_n = A + Bq^n.$$

3. Si $q=1$ alors (u_n) est simplement une suite arithmétique de raison C .

Partie III – Suites d'ordre 2

On recherche G l'ensemble des suites (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$ et $\Delta = a^2 + 4b > 0$. On notera (P) : $x^2 - ax - b = 0$.

On remarque donc que (P) admet deux racines réels distincts que l'on notera r_1 et r_2 et on a $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1 r_2$.

1. On cherche un élément de G .

- (a) Montrer que si $(u_n) \in G$ est une suite géométrique de la forme $u_n = r^n$ alors r est une racine de (P) ou $r = 0$.

En effet :

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \Leftrightarrow r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n \Leftrightarrow r^n(r^2 - ar - b) = 0 \Leftrightarrow r = 0 \text{ ou } r = r_1 \text{ ou } r = r_2$$

- (b) Montrer que si r est racine de (P) alors la suite d'expression $u_n = r^n$ est une suite de G .

$$u_{n+2} = r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n \Leftrightarrow r^n \underbrace{(r^2 - ar - b)}_{=0 \text{ car } r \text{ racine de } (P)} = 0$$

2. Soit (u_n) une suite quelconque de G . On pose

$$v_n = \frac{u_n}{r_1^n}.$$

Montrer que (w_n) définie par $w_n = v_{n+1} - v_n$ est une suite géométrique de raison $\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$.

On a $u_n = v_n r_1^n$, $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1 r_2$ donc :

$$\begin{aligned} u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n &\Leftrightarrow r_1^{n+2} v_{n+2} = (r_1 + r_2) r_1^{n+1} v_{n+1} - r_1 r_2 r_1^n v_n \Leftrightarrow r_1 v_{n+2} = r_1 v_{n+1} + r_2 v_{n+1} - r_2 v_n \\ &\Leftrightarrow r_1 (v_{n+2} - v_{n+1}) = r_2 (v_{n+1} - v_n) \Leftrightarrow w_{n+1} = v_{n+2} - v_{n+1} = \frac{r_2}{r_1} (v_{n+1} - v_n) = \frac{r_2}{r_1} w_n \end{aligned}$$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{r_2}{r_1}$.

3. Du fait de la partie II et la question précédente, comme (w_n) définie par $w_n = v_{n+1} - v_n = C \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n$ on a directement :

$$v_n = A + B \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}.$$

4. On en déduit que les éléments de G sont de la forme :

$$u_n = v_n r_1^n = \left(A + B \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n \right) r_1^n = Ar_1^n + Br_2^n \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}$$

Partie IV – Application combinatoire

On considère les mots de longueur n formés avec A et B sans deux B consécutifs.

1. Calcul de u_1, u_2, u_3 .

- Pour $n = 1$, les mots possibles sont A et B , donc : $u_1 = 2$.
- Pour $n = 2$, les mots possibles sont : AA, AB, BA (car BB est interdit), donc : $u_2 = 3$.
- Pour $n = 3$, les mots possibles sont : AAA, AAB, ABA, BAA, BAB , donc : $u_3 = 5$.

2. Relation de récurrence. Considérons un mot admissible de longueur $n + 2$.

Deux cas sont possibles selon la première lettre.

- **Premier cas** : le mot commence par A .
Le reste du mot est alors un mot admissible de longueur $n + 1$. Il y en a u_{n+1} .
- **Second cas** : le mot commence par B .
Comme deux B ne peuvent pas être consécutifs, la seconde lettre est nécessairement A . Le mot commence donc par BA et le reste est un mot admissible de longueur n .
Il y en a u_n .
- Ces deux cas étant disjoints et couvrant toutes les possibilités, on obtient

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

3. Expression explicite de u_n .

La suite (u_n) vérifie

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n, \quad u_1 = 2, u_2 = 3.$$

On utilise la partie III et l'on cherche les solutions de l'équation

$$r^2 - r - 1 = 0$$

dont les racines sont

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{avec les relations} \quad \varphi\psi = -1 \quad \varphi + \psi = 1 \quad \text{et} \quad \varphi^2 = \varphi + 1 \quad \psi^2 = \psi + 1.$$

Ainsi

$$u_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

En utilisant les conditions initiales, on obtient :

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_1 = 2 = \alpha\varphi + \beta\psi \\ u_2 = 3 = \alpha\varphi^2 + \beta\psi^2 = \alpha(\varphi + 1) + \beta(\psi + 1) \end{cases} &\Leftrightarrow L_2 - L_1 \begin{cases} \alpha\varphi + (1 - \alpha)\psi = 2 \\ \beta = 1 - \alpha \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \alpha = \frac{2 - \psi}{\varphi - \psi} = \frac{2 - \psi}{\sqrt{5}} \quad \text{et} \quad \beta = 1 - \alpha = 1 - \frac{2 - \psi}{\varphi - \psi} = \frac{\varphi - 2}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Finalement

$$u_n = \frac{2 - \psi}{\sqrt{5}} \varphi^n + \frac{\varphi - 2}{\sqrt{5}} \psi^n = \frac{1 + \varphi + \psi - \psi}{\sqrt{5}} \varphi^n + \frac{\varphi - (1 + \varphi + \psi)}{\sqrt{5}} \psi^n = \frac{1 + \varphi}{\sqrt{5}} \varphi^n - \frac{1 + \varphi}{\sqrt{5}} \psi^n = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}.$$

4. Étude de $v_{n,k}$.

(a) Majoration de k .

Pour un mot de n lettres constitué de A et B , et placer k lettres B sans qu'elles soient consécutives, il faut au minimum $k - 1$ lettres A entre elles.

La longueur minimale d'un tel mot est donc

$$k + (k - 1) = 2k - 1 \leq n \Leftrightarrow k \leq \frac{n + 1}{2}.$$

Ainsi

$$v_{n,k} = 0 \quad \text{si } k > \left\lfloor \frac{n + 1}{2} \right\rfloor.$$

(b) **Calcul de $v_{n,k}$.**

Considérons un mot contenant exactement k lettres B sans deux B consécutives.

On commence par écrire

$$A A \dots A$$

avec $n - k$ lettres A .

Cela crée

$$n - k + 1$$

positions possibles pour insérer des lettres B (avant la première, entre deux A , ou après la dernière).

Comme deux B ne doivent pas être consécutives, on ne peut placer qu'un seul B par position.

Il suffit donc de choisir k positions parmi ces $n - k + 1$.

Ainsi

$$v_{n,k} = \binom{n - k + 1}{k}.$$

(c) **Expression de u_n .**

Le nombre total de mots admissibles est obtenu en sommant sur tous les nombres possibles de lettres B :

$$u_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} v_{n,k}.$$

D'où

$$u_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} \binom{n - k + 1}{k}.$$